

DÉNOMBREMENT — CORRIGÉS DÉTAILLÉS

EXERCICE 1. *Corrigé*

Rappel. Principe multiplicatif (règle du produit). Si un objet se construit par une suite de choix successifs et indépendants offrant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilités, alors le nombre total d'objets est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

Un menu se construit en *trois choix successifs* : une entrée, puis un plat, puis un dessert. On note les ensembles d'options :

- $E = \{E_1; E_2; E_3\}$: les entrées, donc $\text{Card}(E) = 3$;
- $P = \{P_1; P_2\}$: les plats, donc $\text{Card}(P) = 2$;
- $D = \{D_1; D_2; D_3; D_4\}$: les desserts, donc $\text{Card}(D) = 4$.

Un menu est donc un *triplet ordonné* $(x; y; z)$ avec $x \in E, y \in P$ et $z \in D$, c'est-à-dire un élément du produit cartésien $E \times P \times D$. Les trois choix étant indépendants, le principe multiplicatif donne :

$$\text{Card}(E) \times \text{Card}(P) \times \text{Card}(D) = 3 \times 2 \times 4 = 24.$$

On peut composer **24** menus différents.

EXERCICE 2. *Corrigé*

On habille la personne par choix successifs et indépendants (par exemple : le haut, puis le bas, puis les chaussures), offrant respectivement 4, 5 et 3 possibilités. D'après le principe multiplicatif :

$$4 \times 5 \times 3 = \mathbf{60} \text{ façons de s'habiller.}$$

EXERCICE 3. *Corrigé*

Une poignée de main se fait entre un joueur de la *première* équipe et un joueur de la *deuxième* équipe : c'est donc un couple (une 2-liste) dont le premier élément est choisi parmi les 12 joueurs de l'équipe 1 et le second parmi les 15 joueurs de l'équipe 2.

Comme chaque poignée associe exactement un joueur de chaque équipe, il n'y a aucun double comptage ; le principe multiplicatif donne :

$$12 \times 15 = \mathbf{180} \text{ poignées de main.}$$

EXERCICE 4. *Corrigé*

Rappel. p-liste (tirage ordonné et avec répétition). Le nombre de *p-listes* d'un ensemble à *n* éléments est n^p : à chacune des *p* positions on peut remettre n'importe lequel des *n* éléments.

Une réponse au QCM associe à chacune des 15 questions un chiffre de $\Omega = \{1; 2; 3; 4\}$. L'ordre des questions compte, et un même chiffre peut être réutilisé : une réponse est donc une 15-liste de l'ensemble Ω (avec $\text{Card}(\Omega) = 4$). Le nombre de ces 15-listes est :

$$(\text{Card}(\Omega))^{15} = 4^{15} = \mathbf{1\,073\,741\,824}.$$

EXERCICE 5. *Corrigé*

Un poème est ici une 14-liste de 14 nombres choisis parmi 10 (le premier nombre désigne la page du premier vers, le deuxième celle du deuxième vers, etc.). L'ordre compte et un même numéro de

page peut servir plusieurs fois : c'est donc une 14-liste d'un ensemble à 10 éléments. Il y a donc

$$10^{14} \text{ (soit 100 billions) poèmes possibles.}$$

EXERCICE 6. Corrigé

Un octet est une suite ordonnée de 8 bits, chaque bit valant 0 ou 1 : c'est une 8-liste de l'ensemble $\Omega = \{0; 1\}$, avec répétition possible. Le nombre de caractères codables est donc :

$$(\text{Card}(\Omega))^8 = 2^8 = \mathbf{256} \text{ caractères.}$$

EXERCICE 7. Corrigé

Rappel. Arrangement. Un arrangement de p éléments parmi n est un tirage ordonné et sans répétition. Leur nombre est $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = \underbrace{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}$.

Les 3 rôles du bureau sont *distincts* (l'ordre compte) et *non cumulables* (une même personne ne peut occuper deux rôles : pas de répétition). Un bureau est donc un arrangement de 3 élèves choisis parmi 30 :

$$A_{30}^3 = 30 \times 29 \times 28 = \mathbf{24\,360} \text{ bureaux différents.}$$

EXERCICE 8. Corrigé

Rappel. Permutation. Ranger dans un ordre les n éléments d'un ensemble, c'est en faire une permutation ; il y en a $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$.

1. Une « arrivée » est un classement complet des 8 coureurs, c'est-à-dire une permutation des 8 coureurs (sans ex æquo) :

$$8! = \mathbf{40\,320} \text{ arrivées possibles.}$$

2. Un « palmarès » est le classement des 3 premiers : un tirage *ordonné et sans répétition* de 3 coureurs parmi 8, donc un arrangement :

$$A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = \mathbf{336}.$$

3. On précise la composition des 8 coureurs : 6 du continent Américain (dont 3 des USA et 3 autres Américains), 1 Nigérian et 1 Anglais. On compte les palmarès (podium ordonné) vérifiant chaque condition à l'aide du principe multiplicatif, place par place.

- (a) Le 1^{er} est des USA (3 choix), le 2^e est le Nigérian (1 choix), le 3^e est l'un des 6 coureurs restants :

$$A_3^1 \times A_1^1 \times A_6^1 = 3 \times 1 \times 6 = \mathbf{18}.$$

- (b) Le 1^{er} est Américain (6 choix), le 2^e le Nigérian (1 choix), le 3^e l'Anglais (1 choix) :

$$A_6^1 \times A_1^1 \times A_1^1 = 6 \times 1 \times 1 = \mathbf{6}.$$

- (c) On veut le 1^{er} Américain *et* le 2^e des USA. On distingue *deux cas disjoints* selon que le 1^{er} est, ou non, des USA :

- 1^{er} *et* 2^e des USA : on range 2 des 3 coureurs des USA aux places 1 et 2 (A_3^2), le 3^e étant l'un des 6 restants ;
- 1^{er} Américain *non* USA (3 choix), 2^e des USA (3 choix), 3^e parmi les 6 restants.

En additionnant ces deux cas :

$$\underbrace{A_3^2 \times A_6^1}_{1 \text{ et } 2 \text{ des USA}} + \underbrace{A_3^1 \times A_3^1 \times A_6^1}_{1 \text{ pas des USA}} = 3 \times 2 \times 6 + 3 \times 3 \times 6 = 36 + 54 = \mathbf{90}.$$

EXERCICE 9. Corrigé

Rappel. Passage au complémentaire. Pour compter les objets vérifiant « au moins une fois la propriété », il est souvent plus simple de retrancher au nombre total le nombre d'objets ne la vérifiant jamais.

Un code est formé d'un caractère choisi parmi 3, suivi de 3 chiffres choisis chacun parmi 6 (ordre imposé, répétitions autorisées sauf mention contraire).

1. Les 3 chiffres forment une 3-liste d'un ensemble à 6 éléments (6^3), précédée du caractère (3 choix) :

$$3 \times 6^3 = 3 \times 216 = \mathbf{648} \text{ codes possibles.}$$

2. En interdisant le chiffre 1, chaque chiffre n'a plus que 5 possibilités :

$$3 \times 5^3 = \mathbf{375} \text{ codes sans le chiffre 1.}$$

3. « Contenir au moins une fois le chiffre 1 » est le contraire de « ne contenir aucun 1 ». On retranche donc au total le résultat de la question 2 :

$$648 - 375 = \mathbf{273}.$$

4. Pour des chiffres *tous distincts*, les 3 chiffres forment un arrangement de 3 parmi 6 (A_6^3), précédé du caractère (3 choix) :

$$3 \times A_6^3 = 3 \times (6 \times 5 \times 4) = \mathbf{360}.$$

5. « Au moins deux chiffres identiques » est le contraire de « tous les chiffres distincts ». On retranche donc au total le résultat de la question 4 :

$$648 - 360 = \mathbf{288} \text{ codes possibles.}$$

EXERCICE 10. Corrigé

Un « ordre de passage » est un classement complet des 31 participants, c'est-à-dire une permutation de ces 31 personnes (toutes distinctes). Il y a donc

$$31! \text{ ordres de passage possibles.}$$

EXERCICE 11. Corrigé

Rappel. Placer des objets distincts sur des emplacements distincts, sans que deux objets partagent un emplacement, revient à choisir pour chaque objet un emplacement non encore utilisé : c'est un **arrangement**. Placer p objets sur n emplacements donne A_n^p possibilités (et 0 dès que $p > n$).

Deux manteaux ne pouvant être accrochés à la même patère, accrocher les manteaux revient à les placer sur des patères *distinctes* : c'est un arrangement des manteaux sur les 5 patères.

1. 3 manteaux sur 5 patères : $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = \mathbf{60}$ dispositions.

2. 5 manteaux sur 5 patères : $A_5^5 = 5! = \mathbf{120}$ dispositions.

3. 6 manteaux sur 5 patères : impossible, car on ne peut placer 6 manteaux sur seulement 5 patères distinctes. Il y a donc **0** disposition.

EXERCICE 12. Corrigé

Les 6 personnes sont distinctes ; une disposition sur le banc est une permutation de ces 6 personnes.

1. Sans contrainte : $6! = \mathbf{720}$ dispositions.

2. **Garçons d'un côté, filles de l'autre.** On choisit d'abord le « motif » (les garçons à gauche ou à droite) : 2 possibilités. Puis on ordonne les 4 garçons entre eux ($4!$) et les 2 filles entre elles ($2!$). D'où

$$(4! \times 2!) \times 2 = (24 \times 2) \times 2 = \mathbf{96}.$$

Les 2 motifs (comportant chacun le même nombre de cas) :

4 G	2 F	2 F	4 G
-----	-----	-----	-----

3. **Chaque fille intercalée entre deux garçons.** Une fille doit avoir un garçon à sa gauche *et* à sa droite : les filles occupent donc des positions intérieures et ne sont pas voisines. Il y a 3 motifs possibles ; dans chacun, on ordonne les 4 garçons ($4!$) et les 2 filles ($2!$). D'où

$$(4! \times 2!) \times 3 = \mathbf{144}.$$

G	F	G	F	G	G
G	G	F	G	F	G
G	F	G	G	F	G

4. **Les deux filles côte à côte.** On considère le bloc des 2 filles comme un seul élément ; ce bloc peut occuper 5 positions le long du banc. Dans chaque motif, on ordonne les 2 filles à l'intérieur du bloc ($2!$) et les 4 garçons ($4!$). D'où

$$(2! \times 4!) \times 5 = \mathbf{240}.$$

F	F	G	G	G	G
G	F	F	G	G	G

etc. (les 5 positions du bloc)

EXERCICE 13. Corrigé

Le mot PATRICK a 7 lettres *toutes distinctes* : 5 consonnes (P, T, R, C, K) et 2 voyelles (A, I).

1. Comme les 7 lettres sont distinctes, le nombre d'anagrammes est le nombre de permutations des 7 lettres : $7! = \mathbf{5\,040}$.
2. On impose des lettres aux extrémités ; on remplit alors place par place (principe multiplicatif), puis on range librement les lettres restantes au milieu.

- (a) **Commencant et finissant par une consonne** : une consonne en première place ($A_5^1 = 5$ choix), une *autre* consonne en dernière place ($A_4^1 = 4$ choix), puis les 5 lettres restantes au milieu ($5!$) :

$$\underbrace{A_5^1}_{\text{cons. début}} \times \underbrace{A_4^1}_{\text{cons. fin}} \times 5! (= A_5^2 \times 5!) = 5 \times 4 \times 120 = \mathbf{2\,400}.$$

- (b) **Commencant par une consonne, finissant par une voyelle** : une consonne au début

(5 choix), une voyelle à la fin ($A_2^1 = 2$ choix), les 5 lettres restantes au milieu ($5!$) :

$$\underbrace{A_5^1}_{\text{cons. début}} \times \underbrace{A_2^1}_{\text{voy. fin}} \times 5! = 5 \times 2 \times 120 = \mathbf{1\,200}.$$

EXERCICE 14. Corrigé

Rappel. Anagrammes avec lettres répétées. Si un mot de n lettres contient une lettre répétée k fois, permuter entre elles ces k lettres identiques redonne le même mot. On compte donc $n!$ puis on divise par $k!$ (le nombre de permutations des lettres identiques).

Le mot TABLEAU compte 7 lettres, mais la lettre A y figure *deux fois*. Si toutes les lettres étaient distinctes, il y aurait $7!$ rangements. Or, échanger les deux A ne change pas le mot : chaque anagramme est ainsi compté $2! = 2$ fois. Pour ne pas compter deux fois, on divise par $2!$:

$$\frac{7!}{2!} = \frac{5\,040}{2} = \mathbf{2\,520} \text{ anagrammes différentes.}$$

EXERCICE 15. Corrigé

Rappel. Combinaison. Choisir p éléments parmi n sans tenir compte de l'ordre (et sans répétition), c'est former une combinaison ; leur nombre est $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

La classe compte 32 élèves, dont 19 garçons et 13 filles.

1. Les deux délégués ont des fonctions *identiques* : l'ordre ne compte pas, on choisit donc une partie de 2 élèves parmi 32 :

$$\binom{32}{2} = \mathbf{496} \text{ façons.}$$

2. Si l'on impose un garçon *et* une fille, le binôme se construit par deux choix indépendants : 1 délégué parmi les 19 garçons *et* 1 délégué parmi les 13 filles. C'est un élément du produit cartésien des deux ensembles de choix :

$$\binom{19}{1} \times \binom{13}{1} = 19 \times 13 = \mathbf{247} \text{ possibilités.}$$

EXERCICE 16. Corrigé

Rappel. Pour choisir le bon modèle : si l'ordre **ne compte pas** (rôles semblables) on utilise une **combinaison** $\binom{n}{p}$; si les rôles sont **distincts et non cumulables** (ordre, sans répétition) un **arrangement** A_n^p ; s'ils sont **cumulables** (une même personne peut occuper plusieurs rôles) une **p -liste** n^p .

Parmi 35 candidats, il y a :

1. 3 conseillers municipaux : les rôles sont semblables, l'ordre ne compte pas, donc une combinaison : $\binom{35}{3} = \mathbf{6\,545}$ façons.
2. un maire, un conseiller général et un député, fonctions *cumulables* : chaque fonction est attribuée indépendamment parmi les 35, donc une 3-liste : $35^3 = \mathbf{42\,875}$ façons.
3. un maire, un premier adjoint et un second adjoint, rôles *distincts et non cumulables* : un arrangement de 3 parmi 35 : $A_{35}^3 = 35 \times 34 \times 33 = \mathbf{39\,270}$ façons.

EXERCICE 17. Corrigé

La population compte 32 hommes et 25 femmes, soit 57 personnes ; un « groupe » de 6 personnes est une partie de 6 éléments (l'ordre ne compte pas) : on dénombre donc avec des combinaisons.

1. Nombre de groupes de 6 personnes parmi 57 :

$$\binom{57}{6} = \mathbf{36\,288\,252}.$$

2. (a) Un groupe *uniquement d'hommes* est un choix de 6 hommes parmi 32 : $\binom{32}{6} = \mathbf{906\,192}$ groupes.

- (b) Un groupe de même sexe est soit uniquement d'hommes, soit uniquement de femmes (cas disjoints) ; on ajoute donc le nombre de groupes de 6 femmes parmi 25 :

$$\binom{32}{6} + \binom{25}{6} = \mathbf{1\,083\,292} \text{ groupes.}$$

- (c) « Au moins une femme *et* au moins un homme » est le contraire de « groupe de même sexe ». On retranche donc au total le résultat précédent :

$$36\,288\,252 - 1\,083\,292 = \mathbf{35\,204\,960}.$$

EXERCICE 18. Corrigé

Un groupe de 5 personnes parmi 18 est une combinaison (l'ordre ne compte pas). On note Christian et Claude les deux personnes concernées.

1. Nombre de groupes de 5 parmi 18 : $\binom{18}{5} = \mathbf{8\,568}$.

2. Un groupe contenant Christian s'obtient en prenant Christian ($\binom{1}{1}$) puis en complétant avec 4 personnes parmi les 17 restantes :

$$\binom{1}{1} \times \binom{17}{4} = \mathbf{2\,380}.$$

3. Pour que Christian et Claude ne soient pas ensemble, on partage en deux cas disjoints :

- ni Christian ni Claude : on choisit 5 personnes parmi les 16 autres, $\binom{16}{5} = 4\,368$;
- exactement l'un des deux : on choisit lequel ($\binom{2}{1} = 2$) puis 4 personnes parmi les 16 autres ($\binom{16}{4}$), soit $\binom{2}{1} \times \binom{16}{4} = 3\,640$.

D'où

$$\binom{16}{5} + \binom{2}{1} \binom{16}{4} = 4\,368 + 3\,640 = \mathbf{8\,008}.$$

Autres méthodes :

- (a) **Évènement contraire** : on retranche au total les groupes contenant les deux à la fois (Christian et Claude pris, plus 3 personnes parmi 16) :

$$\binom{18}{5} - \binom{2}{2} \binom{16}{3} = 8\,568 - 560 = \mathbf{8\,008}.$$

(b) **Autre partition** (selon que Christian est présent ou non) :

$$\underbrace{\binom{1}{1}\binom{16}{4}}_{\text{Christian, sans Claude}} + \underbrace{\binom{17}{5}}_{\text{sans Christian}} = 1\,820 + 6\,188 = \mathbf{8\,008}.$$

EXERCICE 19. Corrigé

Rappel. Un tirage simultané de cartes ne tient pas compte de l'ordre : c'est une combinaison. Pour une condition portant sur des catégories disjointes (cœurs, rois...), on multiplie les combinaisons de chaque catégorie, et on ajoute les cas disjoints.

Le jeu compte 52 cartes, dont 13 cœurs et 4 rois.

1. Tirages de 3 cartes parmi 52 : $\binom{52}{3}$.

2. (a) **Contenant le roi de cœur** : on prend ce roi ($\binom{1}{1}$) et 2 cartes parmi les 51 restantes : $\binom{1}{1} \times \binom{51}{2}$.

(b) **Contenant exactement un roi** : 1 roi parmi 4 et 2 non-rois parmi 48 : $\binom{4}{1} \times \binom{48}{2}$.

(c) **Contenant 2 cœurs dont le roi (de cœur)** : le roi de cœur ($\binom{1}{1}$), un autre cœur ($\binom{12}{1}$) et une carte non-cœur ($\binom{39}{1}$) : $\binom{1}{1} \times \binom{12}{1} \times \binom{39}{1}$.

(d) **Contenant au moins un cœur** : contraire de « aucun cœur » (les 3 cartes parmi les 39 non-cœurs) : $\binom{52}{3} - \binom{39}{3}$.

(e) **Contenant 3 cartes de même valeur** : on choisit la valeur ($\binom{13}{1}$) puis 3 des 4 cartes de cette valeur ($\binom{4}{3}$) : $\binom{13}{1} \times \binom{4}{3}$.

(f) **Contenant exactement 2 cœurs et exactement 1 roi** : deux cas disjoints selon que le roi est, ou non, un cœur :

$$\underbrace{\binom{1}{1}\binom{12}{1}\binom{36}{1}}_{\text{le roi est le roi de cœur}} + \underbrace{\binom{12}{2}\binom{3}{1}}_{\text{le roi n'est pas un cœur}}.$$

(Dans le premier cas : roi de cœur, un autre cœur, et une carte ni cœur ni roi parmi $52 - 13 - 4 + 1 = 36$; dans le second : 2 cœurs non-rois et 1 roi non-cœur.)

EXERCICE 20. Corrigé

Rendre les clefs aux 6 locataires, c'est associer à chaque locataire une clef : c'est une permutation des 6 clefs.

1. En tout : $6! = \mathbf{720}$ façons.

2. Que chaque locataire ait la clef de son voisin d'en face : chaque clef est alors *imposée*, il n'y a qu'une seule façon : $1^6 = \mathbf{1}$.

3. **Exactement 2 personnes n'ont pas la bonne clef** (donc 4 l'ont) : on choisit les 4 qui ont

leur clef $\binom{6}{4}$, chacune n'a qu'un choix (1^4) , et les 2 restantes ne peuvent qu'échanger leurs clefs (1^2) :

$$\underbrace{\binom{6}{4}}_{\text{les 4 qui ont leur clef}} \times \underbrace{1^4}_{\text{chacun a sa clef}} \times \underbrace{1^2}_{\text{les 2 autres échantent}} = \mathbf{15}.$$

4. **Au moins 4 bonnes clefs** = exactement 4, ou 5, ou 6 :

$$\underbrace{\binom{6}{4} \times 1^4 \times 1^2}_{4 \text{ exactement}} + \underbrace{0}_{5 \text{ exactement}} + \underbrace{1^6}_{\text{les 6}} = 15 + 0 + 1 = \mathbf{16}.$$

(Avoir exactement 5 bonnes clefs est impossible : si 5 personnes ont la bonne, la sixième l'a forcément aussi.)

EXERCICE 21. Corrigé

Rappel. Pour simplifier des quotients de factorielles, on factorise le plus grand factoriel : $n! = n \times (n-1) \times \dots$ jusqu'à faire apparaître un factoriel commun que l'on simplifie.

$$1. A = \frac{11!}{9!} = \frac{11 \times 10 \times 9!}{9!} = \mathbf{110} \quad \text{et} \quad B = \frac{9!}{6!4!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6! \times 4!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \mathbf{21}.$$

$$(a) C = \frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = (\mathbf{n+2})(\mathbf{n+1}).$$

$$D = \frac{n!}{(n+1)!} - \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} = \frac{-1}{\mathbf{n(n+1)}}.$$

$$(b) E = 4 \times 5 \times 6 \times 7 = \frac{7!}{3!} \quad \text{et} \quad F = n(n^2 - 1) = (n-1)n(n+1) = \frac{(n+1)!}{(n-2)!}.$$

EXERCICE 22. Corrigé

$$1. G = \binom{18}{2} = \frac{18!}{16!2!} = \frac{18 \times 17}{2 \times 1} = \mathbf{153}.$$

$$H = \frac{\binom{n+1}{p}}{\binom{n}{p}} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1-p)!p!}}{\frac{n!}{(n-p)!p!}} = \frac{(n+1) \times n!}{(n+1-p) \times (n-p)!p!} \times \frac{(n-p)!p!}{n!} = \frac{\mathbf{n+1}}{\mathbf{n+1-p}}.$$

$$2. \text{ On résout } \binom{n}{2} = 36 :$$

$$\frac{n!}{(n-2)!2!} = 36 \iff \frac{n(n-1)}{2} = 36 \iff n^2 - n - 72 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 288 = 289 = 17^2$, d'où

$$n = \frac{1+17}{2} = 9 \quad \text{ou} \quad n = \frac{1-17}{2} = -8 \notin \mathbb{N}.$$

Comme n est un entier naturel, $\boxed{n=9}$.

EXERCICE 23. Corrigé

Rappel. Formule du binôme de Newton. Pour tout entier naturel n , $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

Développement de $P = (x + 2)^5$.

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} x^k 2^{5-k} = \binom{5}{0} 2^5 + \binom{5}{1} x 2^4 + \binom{5}{2} x^2 2^3 + \binom{5}{3} x^3 2^2 + \binom{5}{4} x^4 2 + \binom{5}{5} x^5 \\ &= 32 + 80x + 80x^2 + 40x^3 + 10x^4 + x^5. \end{aligned}$$

Développement de $Q = (2x - 1)^5$.

$$\begin{aligned} Q &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (2x)^k (-1)^{5-k} = -\binom{5}{0} + \binom{5}{1} 2x - \binom{5}{2} (2x)^2 + \binom{5}{3} (2x)^3 - \binom{5}{4} (2x)^4 + \binom{5}{5} (2x)^5 \\ &= -1 + 10x - 40x^2 + 80x^3 - 80x^4 + 32x^5. \end{aligned}$$

Développement de $R = (2 + i)^4$ (avec $i^2 = -1$, donc $i^3 = -i$ et $i^4 = 1$).

$$\begin{aligned} R &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} 2^{4-k} i^k = \binom{4}{0} 2^4 + \binom{4}{1} 2^3 i + \binom{4}{2} 2^2 i^2 + \binom{4}{3} 2 i^3 + \binom{4}{4} i^4 \\ &= 16 + 32i - 24 - 8i + 1 = -7 + 24i. \end{aligned}$$

EXERCICE 24. Corrigé

On pose $B_n = (a + 1)^n - an - 1$ (a et n entiers).

1. Calcul des premiers termes :

$$B_1 = (a + 1) - a - 1 = 0,$$

$$B_2 = (a + 1)^2 - 2a - 1 = (a^2 + 2a + 1) - 2a - 1 = a^2,$$

$$B_3 = (a + 1)^3 - 3a - 1 = (a^3 + 3a^2 + 3a + 1) - 3a - 1 = a^3 + 3a^2 = a^2(a + 3).$$

2. On note P_n la propriété « a^2 divise B_n » et on raisonne par récurrence.

Rappel. Raisonnement par récurrence. Pour établir P_n pour tout n , on vérifie la propriété au premier rang (initialisation), puis on montre que $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ (hérédité).

Initialisation. $B_1 = 0 = 0 \times a^2$: a^2 divise B_1 (et de même $B_2 = a^2$ et $B_3 = a^2(a + 3)$). Donc P_1 est vraie.

Hérédité. Supposons P_n vraie : a^2 divise B_n , soit $B_n = k a^2$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\begin{aligned} B_{n+1} &= (a + 1)^{n+1} - a(n + 1) - 1 = (a + 1)(a + 1)^n - an - a - 1 \\ &= (a + 1) \underbrace{[(a + 1)^n - an - 1]}_{= B_n} + a(a + 1)n + (a + 1) - an - a - 1 \\ &= (a + 1)B_n + a^2 n = (a + 1)k a^2 + a^2 n = a^2 [(a + 1)k + n] = k' a^2, \end{aligned}$$

avec $k' = (a + 1)k + n \in \mathbb{Z}$. Donc a^2 divise B_{n+1} : P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par récurrence, B_n est divisible par a^2 pour tout entier naturel n .

3. Méthode directe par le binôme de Newton (pour $n \geq 2$) :

$$\begin{aligned}
B_n &= (a+1)^n - an - 1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k - an - 1 \\
&= \underbrace{\binom{n}{0}}_1 + \underbrace{\binom{n}{1}a}_{na} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} a^k - an - 1 = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} a^k \\
&= a^2 \left[\binom{n}{2} + \binom{n}{3}a + \cdots + \binom{n}{n}a^{n-2} \right] = a^2 \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n}{k+2} a^k.
\end{aligned}$$

La somme entre crochets est un entier naturel ; donc a^2 divise B_n pour $n \geq 2$. Les calculs de $B_0 = 0$ et $B_1 = 0$ montrent que c'est encore vrai pour $n = 0$ et $n = 1$. Finalement, B_n est divisible par a^2 pour tout entier naturel n .